

**鲜知** COLDPILOT

# 智能冷库工业智能体

产品需求文档 / PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

异常诊断 · 保鲜决策 · 能耗优化 · 安全调控

DOCUMENT VERSION

**V1.0 / 2026-07-23**

产品阶段：参赛 MVP / 仿真验证阶段

DOCUMENT CONTROL

00 文档信息

| 字段   | 内容                            |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 鲜知 ColdPilot                  |
| 产品类型 | AI+工业制造 / 冷链仓储智能体             |
| 文档版本 | V1.0                          |
| 产品阶段 | 参赛 MVP / 仿真验证阶段               |
| 核心定位 | 面向果蔬冷库的异常诊断、保鲜决策、能耗优化与设备调控智能体 |
| 材料基础 | 现有《鲜知·智能冷库》路演方案及参赛 Agent 化重构  |

一句话定位

让冷库从“出了问题再人工处理”，升级为“提前发现、解释原因、生成方案、安全执行并验证结果”的主动式智能运营系统。

版本说明

本版本用于指导参赛 MVP 的产品设计、技术实现和验收。文档中的腐损率、能耗、巡库人次与空间利用率等数字，除非附有真实试点报告，否则均按设计目标、仿真结果或行业参考区间处理，不作为已实现成果。

文档导航

| 章节 | 内容           |
|----|--------------|
| 01 | 背景、问题与产品目标   |
| 02 | 用户角色与核心场景    |
| 03 | 产品流程与功能需求    |
| 04 | 系统架构、数据与安全   |
| 05 | MVP、指标、风险与验收 |

# 01

## 背景与产品目标

从传统冷库的人工经验管理，升级为可解释、可审计、有安全边界的智能体闭环。

### 01.1 项目背景

传统果蔬冷库依赖人工巡检、手动调温和经验判断。温度、湿度、氧气、二氧化碳、压差、货物批次和设备运行状态彼此耦合，单纯依靠固定阈值或人工经验，难以兼顾保鲜、安全和能耗。

| 问题   | 典型表现                  | 直接后果               |
|------|-----------------------|--------------------|
| 发现滞后 | 定时巡检后才发现持续越界或设备故障     | 错过最佳处置窗口，货损风险扩大    |
| 经验依赖 | 不同品类、成熟度和存储阶段依赖资深管理员  | 新员工难复制精细操作，策略不稳定   |
| 控制粗放 | 围绕设定值频繁启停、快速降温或手动反复调整 | 温度过冲、冻害、糖化、结露与额外能耗 |
| 数据割裂 | 传感器、设备日志、人工记录和货物结果分散  | 历史经验无法沉淀，问题重复发生    |

### 01.2 产品目标

核心任务闭环

状态感知 → 异常识别 → 原因分析 → 知识检索 → 方案生成 → 风险校验 → 人工确认 → 仿真/设备执行 → 效果验证 → 报告沉淀

- 降低货物腐损、冻害、糖化、失水和霉变风险。
- 减少制冷系统无效运行、频繁启停和高峰电价时段能耗。
- 减少人工巡库和重复调节，将人员精力转向异常确认与运营优化。
- 把资深管理员的隐性经验转化为可复用、可审计的控制策略。
- 形成跨冷库、跨品类持续学习的数据与案例闭环。

### 01.3 非目标与边界

| 不做什么                  | 原因                          |
|-----------------------|-----------------------------|
| MVP 阶段完全无人控制真实冷库      | 工业设备存在不可逆风险，必须保留人工审批和传统控制兜底 |
| 一次性适配全部 PLC 与设备协议     | 优先通过统一事件 Schema 和模拟器验证产品闭环  |
| 无数据支撑地承诺节能或减损效果       | 仿真指标与真实试点指标必须严格区分           |
| 让大语言模型直接生成底层自由控制指令    | 模型只调用参数受限、可校验、可审计的标准工具      |
| 替代 PLC 联锁、PID 和设备保护机制 | 底层安全机制始终拥有更高优先级             |

# 02

## 用户与核心场景

围绕冷库管理员、运营负责人、维保人员和系统管理员，设计可落地的任务入口。

### 02.1 目标用户

| 角色     | 主要责任              | 核心需求                       |
|--------|-------------------|----------------------------|
| 冷库管理员  | 巡库、环境监控、异常处置、控制确认 | 快速定位问题、理解原因、获得可执行建议、查看恢复情况 |
| 运营负责人  | 腐损、能耗、库容和经营成本     | 跨库对比、成本分析、风险识别、周期报告        |
| 设备维保人员 | 压缩机、风机、阀门、传感器维护   | 区分环境扰动与设备故障，获得排查顺序和维修建议    |
| 系统管理员  | 设备接入、规则、权限、模型和审计  | 配置安全边界、管理数据源、追踪全部操作        |

### 02.2 核心使用场景

#### 02.2.1 温度异常处置

辣椒库温度持续高于目标区间，Agent 结合库门事件、入库热量、压缩机效率、风机阀门和传感器状态，对原因进行排序并生成调控方案。

02.2.2 温控曲线优化

学习人工精细控温曲线，提前、平滑地逼近目标温度，减少急降、过冲和频繁启停。

02.2.3 峰谷电价调度

结合电价、货物容忍区间、蓄冷能力和未来环境温度，生成低谷预冷、高峰减载方案。

02.2.4 设备异常诊断

通过功率、制冷效率和环境响应判断异常来自设备、传感器还是控制策略，并生成维保检查清单。

02.2.5 多库运营分析

通过自然语言查询高能耗库房、风险批次、异常趋势、设备健康和策略效果。

MVP 演示主线

1 号辣椒库温度持续升高 → Agent 自动识别异常 → 判断可能原因 → 调用知识库与历史数据 → 生成两种控制方案 → 比较能耗与冻害风险 → 用户确认 → 仿真执行 → 验证恢复 → 输出事件报告。

# 03

## 产品流程与功能需求

重点证明 Agent 具备任务理解、多工具调用、人工审批、执行验证和结果交付能力。

### 03.1 端到端任务流程

- 01 传感器和设备持续上传环境与运行数据。
- 02 异常检测模块识别越界、趋势异常、设备异常或控制未生效。
- 03 系统生成结构化异常事件，并装载库房、库存和设备上下文。
- 04 Agent 调用诊断、预测、知识检索、能耗计算和仿真工具。
- 05 系统生成原因排序、候选方案、预计影响和风险提示。
- 06 安全规则引擎检查参数边界、变化速率和设备权限。
- 07 涉及设备控制的动作进入人工审批；只读与低风险任务可自动执行。
- 08 经批准方案在数字孪生或真实受控接口中执行。
- 09 系统持续观察环境与设备响应，判断任务是否成功。
- 10 生成事件报告，并将有效策略写入案例库。

### 03.2 功能优先级总览

| 模块     | 核心能力                    | 优先级 |
|--------|-------------------------|-----|
| 冷库数字看板 | 实时状态、目标区间、设备、库存、能耗和告警   | P0  |
| 实时数据接入 | 统一传感器、设备、电力和库存事件 Schema | P0  |

| 模块         | 核心能力                | 优先级 |
|------------|---------------------|-----|
| 异常检测与告警    | 越界、趋势、漂移、设备无响应、功耗异常 | P0  |
| Agent 对话中心 | 任务理解、工具选择、结果解释和任务跟踪 | P0  |
| 冷库知识库      | 品类保鲜、设备手册、SOP、历史案例  | P0  |
| 原因诊断       | 原因排序、置信度、证据、排查顺序    | P0  |
| 温控策略生成     | 目标、时窗、控制计划、风险和回退条件  | P0  |
| 控制仿真       | 预测温湿度、能耗、过冲、启停和恢复时间 | P0  |
| 审批与执行      | 分级授权、参数校验、人工确认、回退   | P0  |
| 事件报告与案例沉淀  | 自动复盘、审计与策略复用        | P1  |
| 运营分析       | 达标率、能耗、异常、采纳率、回退次数  | P1  |

### 03.3 P0 功能详细需求

#### 03.3.1 冷库数字看板

- 展示当前温度、湿度、氧气、二氧化碳、压差与目标区间。
- 展示库门、压缩机、风机、阀门和电表状态。
- 展示库存品类、批次、入库时间、当前风险和剩余存储窗口。
- 展示当前告警、Agent 任务状态、控制模式和最近操作。

#### 03.3.2 实时数据接入

MVP 优先通过统一数据接口接入模拟数据，不要求一开始完成所有真实设备协议。数据类型至少覆盖温度、湿度、气体、压差、库门、压缩机、风机、阀门、电表和库存批次。

#### 03.3.3 异常检测与告警

| 告警等级 | 判断原则          | 系统动作       |
|------|---------------|------------|
| 提醒   | 短时波动，不会立即造成损失 | 记录并展示趋势    |
| 警告   | 持续偏离，需要人工关注   | 通知管理员并发起诊断 |



| 告警等级 | 判断原则          | 系统动作            |
|------|---------------|-----------------|
| 严重   | 存在货损或设备风险     | 优先诊断，限制相关自动控制   |
| 紧急   | 可能触发安全事故或重大损失 | 进入安全模式并要求立即人工介入 |

03.3.4 Agent 对话中心

用户可通过自然语言查询状态、分析问题、发起仿真或生成报告。每次任务输出必须包含任务理解、当前状态、数据依据、原因判断、推荐方案、风险提示、预计影响、审批要求、执行结果和后续观察项。

示例任务

“分析 1 号辣椒库温度升高的原因” “给出今晚的节能调度方案” “模拟将目标温度降低 1℃ 的影响” “为压缩机制冷效率下降创建检查清单”。

03.3.5 冷库知识库

- 不同果蔬及成熟度的适宜温湿度与气体区间。
- 冻害、糖化、失水、霉变、结露等风险知识。
- 冷库运行 SOP、设备说明书、历史异常案例和人工经验。
- 知识条目必须有来源、版本和有效期；品类知识与设备知识分开管理。
- 证据不足时不得给出确定性设备控制结论。

03.3.6 原因诊断

输入包括当前及历史传感器数据、设备状态、控制日志、库门事件、库存、天气和相似案例；输出包括可能原因、置信度、证据、排查顺序和建议工具。

03.3.7 温控策略生成

策略包含推荐目标温湿度、控制时间窗口、设备运行计划、允许变化速率、预计能耗、货物风险和回退条件。优化目标不是最快达到设定值，而是在安全约束内平滑逼近目标。

03.3.8 控制仿真

| 仿真输入/扰动        | 必须输出             |
|----------------|------------------|
| 正常温控、库门开启、环境升温 | 未来温湿度曲线、目标恢复时间   |
| 压缩机效率下降、传感器漂移  | 原因敏感性、设备风险、诊断可信度 |

| 仿真输入/扰动     | 必须输出             |
|-------------|------------------|
| 人工策略与 AI 策略 | 预计能耗、过冲风险、启停次数对比 |

03.3.9 控制审批与执行

| 等级 | 操作类型             | 执行策略    |
|----|------------------|---------|
| L0 | 读取数据、查询知识、生成报告   | 自动执行并记录 |
| L1 | 运行仿真、调整非关键展示参数   | 自动执行并记录 |
| L2 | 调整目标温度、风机模式、阀门开度 | 必须人工确认  |
| L3 | 关闭联锁、越过设备保护范围    | 系统禁止执行  |

# 04

## 系统架构、数据与安全

Agent 负责组织任务，边缘控制与 PLC 负责确定性执行；安全机制不依赖大模型。

### 04.1 系统总体架构

| 感知层                                                 | 决策层                              | 执行层                  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 温湿度、O <sub>2</sub> 、CO <sub>2</sub> 、压差、库门、设备、电表、库存 | 边缘实时规则 + Agent 任务规划 + 云端预测/知识/优化 | 压缩机、风机、阀门、加湿除湿、告警与工单 |

闭环原则

传感器“感知” → AI“决策” → 执行器“调节”。边缘网关负责低延迟和断网运行，云端负责时序预测、知识沉淀和策略优化；PLC 连锁与传统规则始终兜底。

### 04.2 五层产品架构

| 层级        | 职责                              |
|-----------|---------------------------------|
| 应用层       | Web 管理平台、移动告警、对话入口、运营看板、设备与规则后台 |
| Agent 决策层 | 任务理解、上下文维护、工具选择、方案组合、审批判断、结果跟踪  |

| 层级     | 职责                                     |
|--------|----------------------------------------|
| 模型与工具层 | 时序预测、异常检测、知识检索、原因诊断、能耗计算、MPC/PID 仿真、报告 |
| 边缘控制层  | 数据预处理、本地异常、规则控制、断网运行、PLC 通信、指令边界校验     |
| 感知层    | 环境、设备、电力、库门和库存数据采集                     |

04.3 核心数据对象

| 对象       | 关键字段                           |
|----------|--------------------------------|
| 冷库       | ID、位置、容积、设备、传感器、库存、控制模式、安全参数   |
| 库存批次     | 品类、数量、入库时间、成熟度、来源、推荐区间、最大时长、风险 |
| 异常事件     | 类型、时间、等级、证据、原因、影响对象、处置状态、结果    |
| Agent 任务 | 用户目标、步骤、工具、候选方案、审批、执行、验证结果     |
| 控制指令     | 目标设备、参数、边界、生效/失效时间、审批人、回退条件、结果 |

04.4 安全设计

- 大模型不得直接向 PLC 发送自由文本指令，只能调用结构化、参数受限的工具。
- 全部控制参数必须经过白名单、上下限、变化速率、冲突和权限校验。
- L2 操作必须人工确认，L3 操作永久禁止。
- AI 异常、数据缺失或网络中断时，自动回退到传统规则或 PID。
- PLC 安全联锁和设备自身保护拥有最高优先级。
- 全部任务、工具调用、审批、指令和执行结果必须可审计。

04.5 非功能需求

| 类别    |     | 要求                                              |
|-------|-----|-------------------------------------------------|
| 性能    |     | 看板延迟目标 <3 秒；普通查询 <5 秒；复杂诊断 <30 秒；边缘安全控制不依赖大模型延迟 |
| 可解释性  |     | 展示数据、工具、知识来源、推荐理由、风险和不确定性                       |
| 可靠性   | 可靠性 | 断网可运行、模型失败可回退、执行后必须验证                           |
| 可扩展性  |     | 通过统一设备适配层支持不同传感器、PLC、压缩机、风机、阀门和电表               |
| 权限与审计 |     | 按角色授权，关键动作双重确认，日志不可抵赖                           |

# 05

## MVP、指标、风险与验收

以可运行的冷库数字孪生完成完整 Agent 闭环，而不是等待全部真实硬件接入。

### 05.1 MVP 范围

| 必须完成                    | 暂不包含              |
|-------------------------|-------------------|
| 冷库数字孪生、实时看板、至少五类异常      | 多租户商业 SaaS        |
| Agent 对话、知识检索、原因诊断、时序预测 | 完整移动端应用           |
| 控制策略、仿真执行、人工审批、结果验证     | 大规模真实设备适配         |
| 事件报告、工具日志、操作审计          | 完全自主的真实设备控制       |
| 人工策略与 AI 策略对比           | 依赖大量真实数据训练的强化学习模型 |

### 05.2 产品与技术指标

| 指标          | 目标    |
|-------------|-------|
| Agent 任务完成率 | ≥ 85% |
| 异常类型识别准确率   | ≥ 85% |
| 仿真任务执行成功率   | ≥ 95% |
| 高风险操作审批覆盖率  | 100%  |

| 指标            | 目标   |
|---------------|------|
| 设备操作规则校验覆盖率   | 100% |
| 结果可解释与工具日志覆盖率 | 100% |

### 05.3 业务效果验证口径

指标口径声明

现有路演中的“腐损率下降 40%”“能耗下降 15%-25%”“巡库人次下降 90%”“空间利用率提升 30%-50%”应标注为设计目标、仿真结果或待试点验证区间，不得直接表述为已实现成果。

MVP 阶段优先验证可重复、可测量的技术指标：温度过冲、恢复时间、压缩机启停次数、仿真能耗、异常诊断正确率和人工操作步骤减少量。

### 05.4 主要风险与应对

| 风险          | 应对策略                            |
|-------------|---------------------------------|
| 真实冷库数据不足    | 使用可配置仿真器和人工标注案例；明确区分模拟与真实数据     |
| 模型错误判断      | 受限工具、参数白名单、人工审批、传统规则和 PLC 连锁兜底  |
| 被认为只是自动控制系统 | 必须展示自然语言任务、多工具规划、审批、执行验证和报告交付   |
| 效果数据可信度不足   | 披露数据来源、实验条件和样本范围，未验证数字只作目标      |
| 设备适配拖慢进度    | MVP 采用统一 Schema 与模拟器，真实协议作为后续插件 |

### 05.5 验收标准

- 01 用户可通过自然语言发起冷库诊断或调度任务。
- 02 Agent 能读取实时状态、历史数据、库存和设备上下文。
- 03 Agent 能自动调用至少三类工具，并展示工具调用过程。

- 04 系统能生成带证据、置信度和排查顺序的原因分析。
- 05 系统能给出至少两种候选控制方案，并展示风险与预计影响。
- 06 所有设备控制任务均经过安全规则校验；L2 操作必须审批。
- 07 经批准方案可在仿真环境执行，并持续验证是否恢复。
- 08 系统能自动生成事件处置报告与完整审计记录。
- 09 AI 异常或断网时，系统能回退到传统安全策略。

## 05.6 最终产品原则

### 产品结论

鲜知 ColdPilot 不是用大模型替代 PLC，也不是在传统看板上增加聊天框，而是在工业安全边界内，把感知、诊断、经验、预测、控制和复盘组织成完整的智能体任务闭环。



## A

## 附录

演示任务、开放成果和后续里程碑建议。

### A.1 参赛演示脚本

- 01 展示 1 号辣椒库实时温度逐步升高，系统产生“持续高温”告警。
- 02 用户询问：“分析异常原因，并给出安全、节能的处理方案。”
- 03 Agent 调用实时数据、库门记录、设备日志、知识库和历史案例。
- 04 Agent 输出原因排序，例如库门扰动、入库热量、制冷效率下降和传感器漂移。
- 05 系统调用仿真器比较“快速强制降温”和“平滑逼近目标”两种方案。
- 06 界面展示温度曲线、能耗、过冲、设备启停和冻害风险对比。
- 07 用户审批推荐方案，系统执行仿真并持续验证。
- 08 系统生成处置报告，记录工具、证据、审批、结果和复盘建议。

### A.2 建议开放的复用成果

- 冷库传感器模拟数据集与生成器。
- 冷库异常事件 Schema。
- ColdStorage Simulator 数字孪生环境。
- 冷库诊断 Agent 模板。
- 温控优化 Tool API。
- 审批、安全校验和降级流程示例。

A.3 后续里程碑

| 阶段       | 交付物                        |
|----------|----------------------------|
| M1：闭环原型  | 数字孪生、实时看板、告警、对话入口和工具日志     |
| M2：诊断与策略 | 知识库、原因诊断、时序预测、两种方案比较       |
| M3：安全执行  | 审批、规则引擎、仿真执行、回退和结果验证       |
| M4：参赛交付  | 演示视频、方案 PDF、评测报告、开源仓库和部署说明 |
| M5：真实试点  | 接入单库真实设备，建立试点指标和运营复盘       |

A.4 资料说明

本 PRD 基于现有《鲜知·智能冷库》路演材料整理，并按工业智能体参赛要求重构。原材料支持的核心方案包括“感知—决策—执行”闭环、边缘与云端协同、PLC 联锁兜底、平滑逼近目标温度，以及保鲜、节能和减少巡库等价值方向。对于原材料未提供的用户角色、审批分级、验收指标和 MVP 边界，本文作为产品设计补充提出。